栈与队列

理论基础

我们常用的SGI STL，如果没有指定底层实现的话，默认是以deque为缺省情况下栈的底层结构。

deque是一个双向队列，只要封住一端，只开通另一端就可以实现栈的逻辑了。

SGI STL中 队列底层实现缺省情况下一样使用deque实现的。

我们也可以指定vector为栈的底层实现，初始化语句如下：

```
std::stack<int, std::vector<int> > third;  // 使用vector为底层容器的栈
```

刚刚讲过栈的特性，对应的队列的情况是一样的。

队列中先进先出的数据结构，同样不允许有遍历行为，不提供迭代器, **SGI STL中队列一样是以deque为缺省情况下构。**

也可以指定list 为起底层实现，初始化queue的语句如下：

```
std::queue<int, std::list<int>> third; // 定义以list为底层容器的队列
```

所以STL 队列也不被归类为容器，而被归类为container adapter（容器适配器）。

用栈实现队列

```
class MyQueue {
public:
    stack<int> stIn;
    stack<int> stOut;
    /** Initialize your data structure here. */
    MyQueue() {

    }
    /** Push element x to the back of queue. */
    void push(int x) {
        stIn.push(x);
    }

    /** Removes the element from in front of queue and returns that element. */
    int pop() {
        // 只有当stOut为空的时候，再从stIn里导入数据（导入stIn全部数据）
        if (stOut.empty()) {
            // 从stIn导入数据直到stIn为空
            while(!stIn.empty()) {
```

```
                stOut.push(stIn.top());
                stIn.pop();
            }
        }
        int result = stOut.top();
        stOut.pop();
        return result;
    }

    /** Get the front element. */
    int peek() {
        int res = this->pop(); // 直接使用已有的pop函数
        stOut.push(res); // 因为pop函数弹出了元素res，所以再添加回去
        return res;
    }

    /** Returns whether the queue is empty. */
    bool empty() {
        return stIn.empty() && stOut.empty();
    }
};
```

用队列实现栈

```
class MyStack {
public:
    queue<int> que;

    MyStack() {

    }

    void push(int x) {
        que.push(x);
    }

    int pop() {
        int size = que.size();
        size--;
        while (size--) { // 将队列头部的元素（除了最后一个元素外） 重新添加到队列尾部
            que.push(que.front());
            que.pop();
        }
        int result = que.front(); // 此时弹出的元素顺序就是栈的顺序了
        que.pop();
        return result;
    }

    int top(){
        int size = que.size();
        size--;
```

```
        while (size--){
            // 将队列头部的元素（除了最后一个元素外） 重新添加到队列尾部
            que.push(que.front());
            que.pop();
        }
        int result = que.front(); // 此时获得的元素就是栈顶的元素了
        que.push(que.front());     // 将获取完的元素也重新添加到队列尾部，保证数据结构没有变化
        que.pop();
        return result;
    }

    bool empty() {
        return que.empty();
    }
};
```

有效的括号

20. 有效的括号

已解答

简单 相关标签 相关企业 提示 Aa

给定一个只包括 `'('`，`')'`，`'{'`，`'}'`，`'['`，`']'` 的字符串 `s` ，判断字符串是否有效。

有效字符串需满足：

1. 左括号必须用相同类型的右括号闭合。
2. 左括号必须以正确的顺序闭合。
3. 每个右括号都有一个对应的相同类型的左括号。

示例 1：

> **输入：** s = "()"
>
> **输出：** true

```
bool isValid(string s) {
        if (s.size() % 2 != 0) return false; // 如果s的长度为奇数，一定不符合要求
        stack<char> st;
        for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
            if (s[i] == '(') st.push(')');
            else if (s[i] == '{') st.push('}');
            else if (s[i] == '[') st.push(']');
            // 第三种情况：遍历字符串匹配的过程中，栈已经为空了，没有匹配的字符了，说明
```

```
右括号没有找到对应的左括号 return false
            // 第二种情况：遍历字符串匹配的过程中，发现栈里没有我们要匹配的字符。所以return false
            else if (st.empty() || st.top() != s[i]) return false;
            else st.pop(); // st.top() 与 s[i]相等，栈弹出元素
        }
        // 第一种情况：此时我们已经遍历完了字符串，但是栈不为空，说明有相应的左括号没有右括号来匹配，所以return false，否则就return true
        return st.empty();
    }
```

删除相邻重复项

1047. 删除字符串中的所有相邻重复项

已解答

简单 相关标签 相关企业 提示

给出由小写字母组成的字符串 `s`，**重复项删除操作**会选择两个相邻且相同的字母，并删除它们。

在 `s` 上反复执行重复项删除操作，直到无法继续删除。

在完成所有重复项删除操作后返回最终的字符串。答案保证唯一。

示例：

> **输入：** "abbaca"
> **输出：** "ca"
> **解释：**
> 例如，在 "abbaca" 中，我们可以删除 "bb" 由于两字母相邻且相同，这是此时唯一可以执行删除操作的重复项。之后我们得到字符串 "aaca"，其中又只有 "aa" 可以执行重复项删除操作，所以最后的字符串为 "ca"。

```
string removeDuplicates(string S) {
        stack<char> st;
        for (char s : S) {
            if (st.empty() || s != st.top()) {
                st.push(s);
            } else {
                st.pop(); // s 与 st.top()相等的情况
            }
        }
        string result = "";
        while (!st.empty()) { // 将栈中元素放到result字符串汇总
            result += st.top();
            st.pop();
        }
        reverse (result.begin(), result.end()); // 此时字符串需要反转一下
```

```
        return result;

    }
```

==**附带如何将stack转换为string**==

逆波兰表达式求值

150. 逆波兰表达式求值

已解答

中等 相关标签 相关企业 A文

给你一个字符串数组 `tokens` ，表示一个根据 逆波兰表示法 表示的算术表达式。

请你计算该表达式。返回一个表示表达式值的整数。

注意：

- 有效的算符为 `'+'`、`'-'`、`'*'` 和 `'/'` 。
- 每个操作数（运算对象）都可以是一个整数或者另一个表达式。
- 两个整数之间的除法总是 **向零截断** 。
- 表达式中不含除零运算。
- 输入是一个根据逆波兰表示法表示的算术表达式。
- 答案及所有中间计算结果可以用 **32 位** 整数表示。

示例 1：

> **输入：** tokens = ["2","1","+","3","*"]
> **输出：** 9
> **解释：** 该算式转化为常见的中缀算术表达式为：((2 + 1) * 3) = 9

```
int evalRPN(vector<string>& tokens) {
    // 力扣修改了后台测试数据，需要用longlong
    stack<long long> st;
    for (int i = 0; i < tokens.size(); i++) {
        if (tokens[i] == "+" || tokens[i] == "-" || tokens[i] == "*" || tokens[i]
== "/") {
            long long num1 = st.top();
            st.pop();
            long long num2 = st.top();
            st.pop();
            // 这里要 前面的数(num2) (运算) 后面的数(num1)
            if (tokens[i] == "+") st.push(num2 + num1);
```

```
            if (tokens[i] == "-") st.push(num2 - num1);
            if (tokens[i] == "*") st.push(num2 * num1);
            if (tokens[i] == "/") st.push(num2 / num1);
        } else {
            st.push(stoll(tokens[i]));
        }
    }

    long long result = st.top();
    st.pop(); // 把栈里最后一个元素弹出（其实不弹出也没事）
    return result;
}
```

滑动窗口最大值

239. 滑动窗口最大值

已解答

困难 相关标签 相关企业 提示 A文

给你一个整数数组 `nums`，有一个大小为 `k` 的滑动窗口从数组的最左侧移动到数组的最右侧。你只可以看到在滑动窗口内的 `k` 个数字。滑动窗口每次只向右移动一位。

返回 *滑动窗口中的最大值* 。

示例 1：

```
输入：nums = [1,3,-1,-3,5,3,6,7], k = 3
输出：[3,3,5,5,6,7]
解释：
滑动窗口的位置                最大值
---------------               -----
[1  3  -1] -3  5  3  6  7       3
 1 [3  -1  -3] 5  3  6  7       3
 1  3 [-1  -3  5] 3  6  7       5
 1  3  -1 [-3  5  3] 6  7       5
 1  3  -1  -3 [5  3  6] 7       6
 1  3  -1  -3  5 [3  6  7]      7
```

- 有的同学可能会想用一个大顶堆**优先级队列**来存放这个窗口里的k个数字，这样就可以知道最大的最大值是多少了， 但是问题是这个窗口是移动的，而大顶堆每次只能弹出最大值，我们无法移除其他数值，这样就造成大顶堆维护的不是滑动窗口里面的数值了。所以不能用大顶堆。
- 此时我们需要一个队列，这个队列呢，放进去窗口里的元素，然后随着窗口的移动，队列也一进一出，每次移动之后，队列告诉我们里面的最大值是什么。

然后再分析一下，队列里的元素一定是要排序的，而且要最大值放在出队口，要不然怎么知道最大值呢。

但如果把窗口里的元素都放进队列里，窗口移动的时候，队列需要弹出元素。

那么问题来了，已经排序之后的队列 怎么能把窗口要移除的元素（这个元素可不一定是最大值）弹出呢。

大家此时应该陷入深思.....

其实队列没有必要维护窗口里的所有元素，只需要维护有可能成为窗口里最大值的元素就可以了，同时保证队列里的元素数值是由大到小的。

那么这个维护元素单调递减的队列就叫做**单调队列，即单调递减或单调递增的队列。C++中没有直接支持单调队列，需要我们自己来实现一个单调队列**

- **不要以为实现的单调队列就是 对窗口里面的数进行排序，如果排序的话，那和优先级队列又有什么区别了呢。**

```
class Solution {
private:
    class MyQueue { //单调队列（从大到小）
    public:// 这里要加public，不然下面访问不到
        deque<int> que; // 使用deque来实现单调队列
        // 每次弹出的时候，比较当前要弹出的数值是否等于队列出口元素的数值，如果相等则弹出。
        // 同时pop之前判断队列当前是否为空。
        void pop(int value) {
            if (!que.empty() && value == que.front()) {
                que.pop_front();
            }
        }
        // 如果push的数值大于入口元素的数值，那么就将队列后端的数值弹出，直到push的数值小于等于队列入口元素的数值为止。
        // 这样就保持了队列里的数值是单调从大到小的了。
        void push(int value) {
            while (!que.empty() && value > que.back()) {
                que.pop_back();
            }
            que.push_back(value);

        }
        // 查询当前队列里的最大值 直接返回队列前端也就是front就可以了。
        int front() {
            return que.front();
        }
    };
public:
    vector<int> maxSlidingWindow(vector<int>& nums, int k) {
        MyQueue que;
        vector<int> result;
        for (int i = 0; i < k; i++) { // 先将前k的元素放进队列
            que.push(nums[i]);
        }
        result.push_back(que.front()); // result 记录前k的元素的最大值
        for (int i = k; i < nums.size(); i++) {
            que.pop(nums[i - k]); // 滑动窗口移除最前面元素
```

```
            que.push(nums[i]); // 滑动窗口前加入最后面的元素
            result.push_back(que.front()); // 记录对应的最大值
        }
        return result;
    }
};
```

前k个高频元素

347. 前 K 个高频元素

已解答

中等 相关标签 相关企业 A文

给你一个整数数组 `nums` 和一个整数 `k` ，请你返回其中出现频率前 `k` 高的元素。你可以按 **任意顺序** 返回答案。

示例 1：

> **输入：** nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2
>
> **输出：** [1,2]

示例 2：

> **输入：** nums = [1], k = 1
>
> **输出：** [1]

什么是优先级队列呢？

其实**就是一个披着队列外衣的堆**，因为优先级队列对外接口只是从队头取元素，从队尾添加元素，再无其他取元素的方式，看起来就是一个队列。

而且优先级队列内部元素是自动依照元素的权值排列。那么它是如何有序排列的呢？

缺省情况下priority_queue利用max-heap（大顶堆）完成对元素的排序，这个大顶堆是以vector为表现形式的complete binary tree（完全二叉树）。

什么是堆呢？

堆是一棵完全二叉树，树中每个结点的值都不小于（或不大于）其左右孩子的值。 如果父亲结点是大于等于左右孩子就是大顶堆，小于等于左右孩子就是小顶堆。

所以大家经常说的大顶堆（堆头是最大元素），小顶堆（堆头是最小元素），如果懒得自己实现的话，就直接用priority_queue（优先级队列）就可以了，底层实现都是一样的，从小到大排就是小顶堆，从大到小排就是大顶堆。

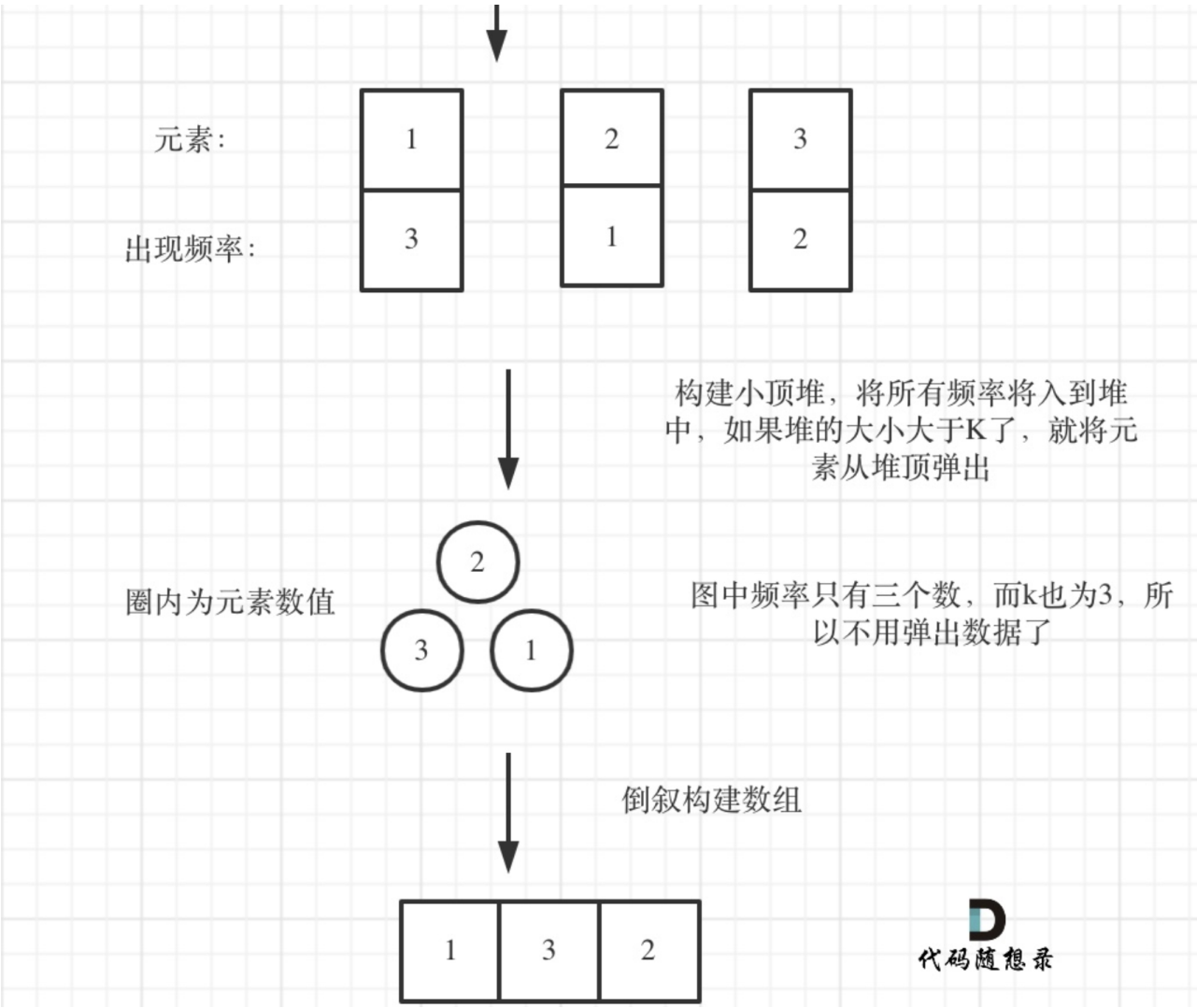
- 本题我们就要使用优先级队列来对部分频率进行排序。
- 为什么不用**快排**呢， 使用快排要将map转换为vector的结构，然后**对整个数组进行排序**， 而这种场景下，我们其实**只需要维护k个有序的序列**就可以了，所以使用优先级队列是最优的

此时要思考一下，是使用小顶堆呢，还是大顶堆？

有的同学一想，题目要求前 K 个高频元素，那么果断用大顶堆啊。

那么问题来了，定义一个大小为k的大顶堆，在每次移动更新大顶堆的时候，每次弹出都把最大的元素弹出去了，那么怎么保留下来前K个高频元素呢。

而且使用大顶堆就要把所有元素都进行排序，那能不能只排序k个元素呢？

- **所以我们要用小顶堆，因为要统计最大前k个元素，只有小顶堆每次将最小的元素弹出，最后小顶堆里积累的才是前k个最大元素。**
- 


```
class Solution {
public:
    // 小顶堆
    class mycomparison {
    public:
        bool operator()(const pair<int, int>& lhs, const pair<int, int>& rhs) {
            //sort 的比较器: a < b  →  a 排在 b 前面
            //priority_queue 的比较器: true → left优先级低于rhs → lhs在堆底
            return lhs.second > rhs.second;
        }
    };
    vector<int> topKFrequent(vector<int>& nums, int k) {
        // 要统计元素出现频率
```

```
        unordered_map<int, int> map; // map<nums[i],对应出现的次数>
        for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {
            map[nums[i]]++;
        }

        // 对频率排序
        // 定义一个小顶堆，大小为k
        priority_queue<pair<int, int>, vector<pair<int, int>>, mycomparison>
pri_que;

        // 用固定大小为k的小顶堆，扫面所有频率的数值
        for (unordered_map<int, int>::iterator it = map.begin(); it != map.end();
it++) {
            pri_que.push(*it);
            if (pri_que.size() > k) { // 如果堆的大小大于了K，则队列弹出，保证堆的大小
一直为k
                pri_que.pop();
            }
        }

        // 找出前K个高频元素，因为小顶堆先弹出的是最小的，所以倒序来输出到数组
        vector<int> result(k);
        for (int i = k - 1; i >= 0; i--) {
            result[i] = pri_que.top().first;
            pri_que.pop();
        }
        return result;

    }
};
```